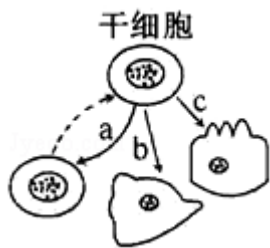


2008 年江苏省高考生物试卷

一、单项选择题：本部分包括 20 题，每题 2 分，共计 40 分。每题只有一个选项最符合题意。

- (2 分) 下列各组物质中，由相同种类元素组成的是 ()
 - 胆固醇、脂肪酸、脂肪酶
 - 淀粉、半乳糖、糖原
 - 氨基酸、核苷酸、丙酮酸
 - 性激素、生长激素、胰岛素
- (2 分) 线粒体 DNA 上的基因所表达的酶与线粒体功能有关。若线粒体 DNA 受损伤，则下列细胞的功能受影响最大的是 ()
 - 红细胞吸收葡萄糖
 - 小肠上皮细胞吸收水
 - 神经细胞吸收 K^+
 - 肺泡细胞吸收氧气
- (2 分) 下列细胞中，可能已发生癌变的是 ()
 - 细胞膜上糖蛋白减少的细胞
 - 细胞核增大的细胞
 - 自由水含量减少的细胞
 - 被细菌侵染的细胞
- (2 分) 下列对有关实验的描述中，错误的是 ()
 - 分离叶绿体中的色素时，不同色素随层析液在滤纸上的扩散速度不同
 - 用低倍镜观察不到紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离和复原过程
 - 观察叶片细胞的叶绿体时，先在低倍镜下找到叶片细胞再换高倍镜观察
 - 甲基绿染色可使人口腔上皮细胞的细胞核呈绿色
- (2 分) 下列关于叶绿体和光合作用的描述中，正确的是 ()
 - 叶片反射绿光故呈绿色，因此日光中绿光透过叶绿体的比例最小
 - 叶绿体的类囊体膜上含有自身光合作用所需的各种色素
 - 光照下叶绿体中的 ATP 主要是由光合作用合成的糖经有氧呼吸产生的
 - 光合作用强烈时，暗反应过程直接将 3 个 CO_2 分子合成一个三碳化合物
- (2 分) 动物和人体内具有分裂和分化能力的细胞称为干细胞。对图的相关叙述中，错误的是 ()



- A. a 过程表示干细胞能自我更新
- B. b、c 过程表示干细胞具有分化能力
- C. a、b、c 过程中细胞的遗传信息表达情况不同
- D. b 过程形成的细胞直接组成器官，可供器官移植使用
7. (2 分) 为了观察减数分裂各时期的特点，实验材料选择恰当的是 ()
- ①蚕豆的雄蕊 ②桃花的雌蕊 ③蝗虫的精巢 ④小鼠的卵巢。
- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
8. (2 分) 某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验，进行了以下 4 个实验：
- ①S 型菌的 DNA+DNA 酶→加入 R 型菌→注射入小鼠
- ②R 型菌的 DNA+DNA 酶→加入 S 型菌→注射入小鼠
- ③R 型菌+DNA 酶→高温加热后冷却→加入 S 型菌的 DNA→注射入小鼠
- ④S 型菌+DNA 酶→高温加热后冷却→加入 R 型菌的 DNA→注射入小鼠
- 以上 4 个实验中小鼠存活的情况依次是 ()
- A. 存活、存活、存活、死亡 B. 存活、死亡、存活、死亡
- C. 死亡、死亡、存活、存活 D. 存活、死亡、存活、存活
9. (2 分) 亚硝酸盐可使 DNA 的某些碱基脱去氨基，碱基脱氨基后的变化如下：C 转变为 U (U 与 A 配对)，A 转变为 I (I 为次黄嘌呤，与 C 配对)。现有一 DNA 片段如图，经亚硝酸盐作用后，若链①中的 A、C 发生脱氨基作用，经过两轮复制后其子代 DNA 片断之一为 ()
- ..AGTCG..①
- ..TCAGC..②
- ..CGTTG.. ..GGTCG..
- A. ..GCAAC.. B. ..CCAGC..
- ..GGTTG.. ..CGTAG..
- C. ..CCAAC.. D. ..GCATC..
10. (2 分) 叶绿体的 DNA 能指导自身小部分蛋白质在叶绿体内的合成。下列叙述中错误的

是（ ）

- A. 叶绿体 DNA 能够转录
- B. 叶绿体 DNA 是遗传物质
- C. 叶绿体内存在核糖体
- D. 叶绿体功能不受细胞核调控

11. (2 分) 某植物种群中, AA 个体占 16%, aa 个体占 36%, 该种群随机交配产生的后代中 AA 个体百分比、A 基因频率和自交产生的后代中 AA 个体百分比、A 基因频率的变化依次为（ ）

- A. 增大, 不变; 不变, 不变
- B. 不变, 增大; 增大, 不变
- C. 不变, 不变; 增大, 不变
- D. 不变, 不变; 不变, 增大

12. (2 分) 如图表示人体内化学物质运输信息的 3 种方式. 神经递质和甲状腺激素的传输方式依次是（ ）



- A. ①②
- B. ②③
- C. ①③
- D. ②①

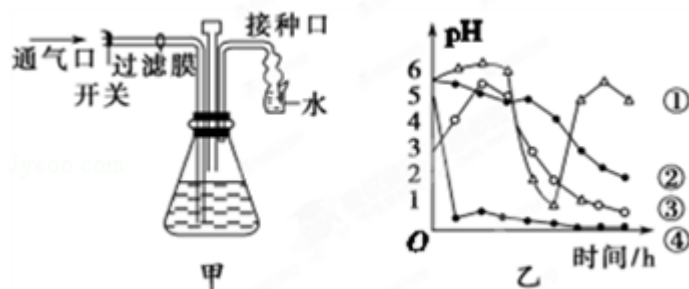
13. (2 分) 人类 Rh 血型有 Rh⁺和 Rh⁻两种, 分别由常染色体上显性基因 R 和隐性基因 r 控制. Rh⁺的人有 Rh 抗原, Rh⁻的人无 Rh 抗原. 若 Rh⁺胎儿的 Rh 抗原进入 Rh⁻母亲体内且使母体产生 Rh 抗体, 随后抗体进入胎儿体内则引起胎儿血液凝集和溶血; 若这位 Rh⁻母亲又怀一 Rh⁺胎儿, 下列对这两胎儿的相关基因型及血液凝集和溶血程度的分析中, 正确的是（ ）

- ①相关基因型与父亲的一定相同
- ②相关基因型与父亲的不一定相同
- ③两胎儿血液凝集和溶血程度相同
- ④第二胎儿血液凝集和溶血程度比第一胎儿严重.

- A. ①③
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

14. (2 分) α -银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合; 有机磷农药能抑制胆碱酯酶的活性, 而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱. 因此, α -银环蛇毒与有机磷农药中毒的症状分别是（ ）

- A. 肌肉松弛、肌肉僵直
- B. 肌肉僵直、肌肉松弛



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

20. (2分) 下列关于植物组织培养的叙述中，正确的是 ()

- A. 培养基中添加蔗糖的目的是提供营养和调节渗透压
 B. 培养基中的生长素和细胞分裂素影响愈伤组织的生长和分化
 C. 离体器官或组织的细胞都必须通过脱分化才能形成愈伤组织
 D. 同一株绿色开花植物不同部位的细胞经培养获得的愈伤组织基因可能不同

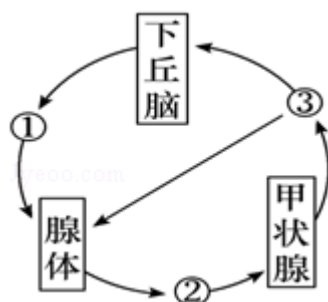
二、多项选择题：本部分包括 5 题，每题 3 分，共计 15 分。每题有不只一个选项符合题意。每题全选对者得 3 分，其他情况不得分。

21. (3分) 科学家用含 ^3H 标记的亮氨酸的培养液培养豚鼠的胰腺腺泡细胞，表为在腺泡细胞几种结构中最早检测到放射性的时间表。下列叙述中正确的是 ()

细胞结构	附有核糖体的内质网	高尔基体	靠近细胞膜的囊泡
时间/min	3	17	117

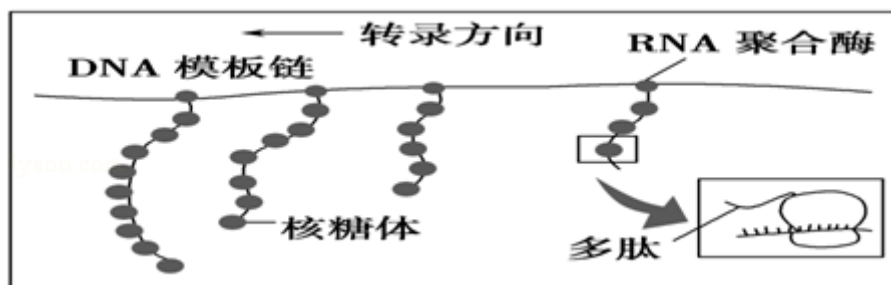
- A. 形成分泌蛋白的多肽最早在内质网内合成
 B. 高尔基体膜向内与内质网膜相连，向外与细胞膜相连
 C. 高尔基体不具有转运分泌蛋白的作用
 D. 靠近细胞膜的囊泡可由高尔基体形成

22. (3分) 如图为人体甲状腺激素的分泌调节示意图，下列叙述不正确的是 ()

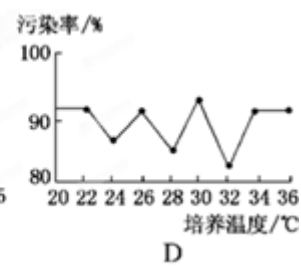
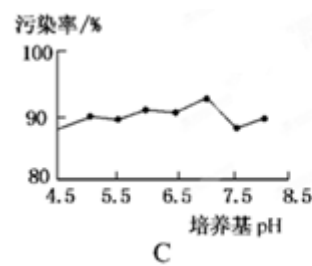
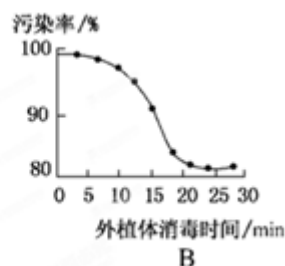
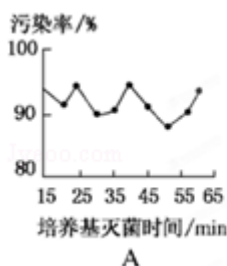


- A. 甲状腺机能亢进患者的激素③分泌过多
 B. 缺碘时激素①和②浓度都高于正常水平

- C. 图中共有 3 处箭头表示负反馈调节
- D. 垂体还能分泌与激素③有相似生理效应的激素
23. (3 分) 下列关于育种的叙述中, 正确的是 ()
- A. 用物理因素诱变处理可提高突变率
- B. 诱变育种和杂交育种均可形成新的基因
- C. 三倍体植物不能由受精卵发育而来
- D. 诱变获得的突变体多数表现出优良性状
24. (3 分) 如图为原核细胞中转录、翻译的示意图. 据图判断, 下列描述中正确的是 ()



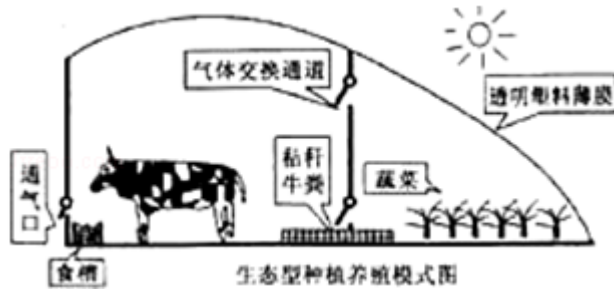
- A. 图中表示 4 条多肽链正在合成
- B. 转录尚未结束, 翻译即已开始
- C. 多个核糖体共同完成一条多肽链的翻译
- D. 一个基因在短时间内可表达出多条多肽链
25. (3 分) 某组织培养实验室的愈伤组织被真菌严重污染, 为查找污染原因设计了四个实验, 实验条件除图示外其他均相同. 下列各图表示实验结果, 据图不能得出的初步结论是 ()



- A. 污染主要不是培养基灭菌时间短造成的
- B. 污染不可能来源于组织培养所用的离体组织
- C. 调节培养基 pH 不能解决污染问题
- D. 调节培养温度不能解决污染问题

三、非选择题: 本部分包括 9 题, 其中第 34 题为选做题, 共计 65 分.

26. (8分) 江苏某农户创建的冬季生态型种植养殖模式如图所示, 请据图回答下列问题。



(1) 牛棚内产生的_____可扩散进入蔬菜大棚, 提高蔬菜大棚, 提高蔬菜的光合效率; 蔬菜光合作用产生的_____可扩散进入牛棚。

(2) 秸秆除了作为牛的饲料外, 还可与牛粪混合堆入进行_____, 腐熟的产物肥效提高, 这是因为_____。这种肥料用物蔬菜栽培可以提高蔬菜产量。

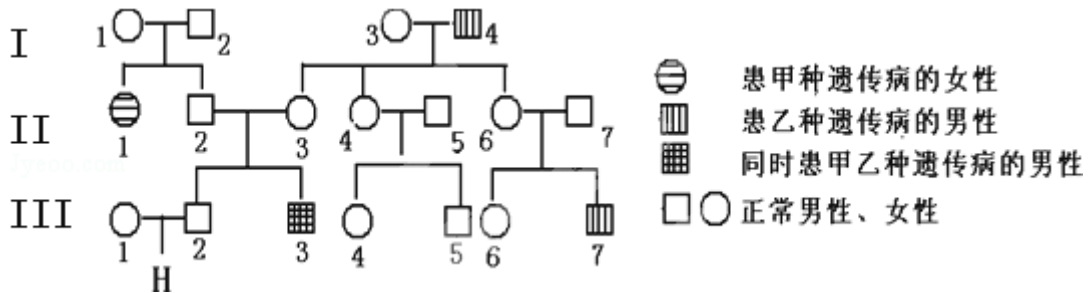
(3) 在牛的品系、饲料品种和用量不变的条件下, 采用这种养殖模式, 牛的生长速率明显提高, 其主要原因是_____。

(4) 牛棚保温所需的热能来源于牛身散热、地热、_____和_____。

(5) 从生态系统主要功能的角度分析, 这种种植养殖模式较好地实现了_____。

27. (8分) 如图为甲种遗传病(基因为A、a)和乙种遗传病(基因为B、b)的家系图。

其中一种遗传病基因位于常染色体上, 另一种位于X染色体上。请回答以下问题(概率用分数表示)。



(1) 甲种遗传病的遗传方式为_____。

(2) 乙种遗传病的遗传方式为_____。

(3) III - 2 的基因型及其概率为_____。

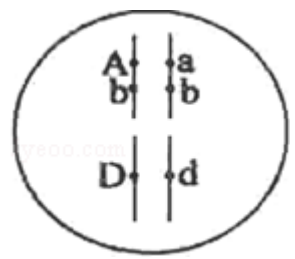
(4) 由于III - 3 个体表现两种遗传病, 其兄弟III - 2 在结婚前找专家进行遗传咨询。专

家的答复是: 正常女性人群中甲、乙两种遗传病基因携带者的概率分别为 $\frac{1}{10000}$ 和 $\frac{1}{100}$;

H 如果是男孩则表现甲、乙两种遗传病的概率分别是_____, 如果是女孩则表现甲、乙两种遗传病的概率分别是_____; 因此建议_____。

28. (7分) 某种昆虫长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这3对性状的基因均位于常染色体上。现有这种昆虫一个体基因型如图所示,请回答下列问题。

- (1)长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的遗传是否遵循基因自由组合定律,并说明理由。_____。
- (2)该昆虫一个初级精母细胞产生的精细胞的基因型为_____。
- (3)该昆虫细胞有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因有_____。
- (4)该昆虫细胞分裂中复制形成的两个D基因发生分离的时期有_____。
- (5)为验证基因自由组合定律,可用来与该昆虫进行交配的异性个体的基因型分别是_____。



29. (7分) 在完成了观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂实验后,教师给学生提供了2份资料。

资料一 一份“实验报告”的部分内容

- (一)解离:剪取洋葱根尖5cm,放入盛有质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精混合液(体积比为1:1)的玻璃皿中,在室温下解离3~5min.
- (二)染色:把根尖放在盛有0.01g/mL龙胆紫溶液的玻璃皿中染色3~5cm.
- (三)漂洗:将根尖放入盛有清水的玻璃皿中漂洗约10min.
- (四)制片:将根尖放在载玻片上,加一滴清水,并用镊子把根尖弄碎,盖上载玻片,用拇指轻轻按压载玻片...

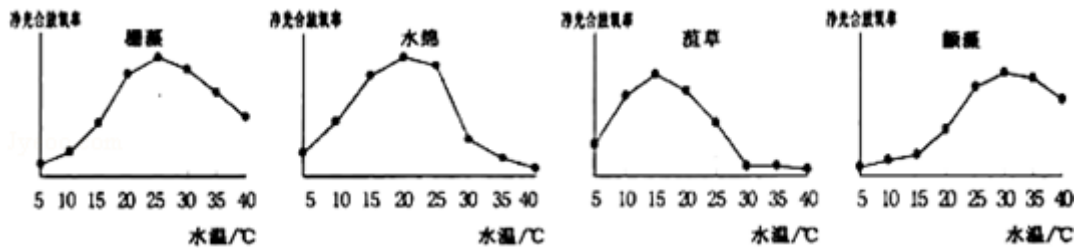
资料二 全班20个实验小组的实验数据汇总表(注:各小组计数50个细胞,实验条件与观察计数方法相同)

细胞周期	间 期	分 裂 期		
		前期	中 期	后 期 和

				末期
实验小组 1 计数细胞个数	43	4	1	2
实验小组 2 计数细胞个数	44	3	0	3
...	...	...	...	...
全班计数细胞个数	880	67	18	85
计数细胞总数	1 000			
各时期细胞数的百分比	88.0	6.7	1.8	3.5

- (1) 请改正“资料一”中的 3 处错误。_____
- (2) 若已知洋葱根尖分生区细胞的细胞周期为 12.0h，请根据“资料二”，在答题卡上的饼状图中表示出间期、前期、中期以及后期和末期所占的时间（单位：h，精确到小数点后一位）。
- (3) 有些因素会影响细胞周期各时期的长短，实验过程中也会产生一些误差，因而对整个实验结果可能产生影响的有_____。
- ①取材时间 ②根尖培养温度 ③解离时间长短 ④载玻片厚度 ⑤计数的细胞是否属于分生区细胞 ⑥细胞周期各时期区分是否准确。

30. (7 分) 某班学生选取了江苏一水体中的 4 种生物：棚藻（单细胞绿藻），水绵（多细胞绿藻），菹草（高等植物）和颤藻（蓝藻），用其生长旺盛的新鲜材料在人工控制的条件下，A、B 两组同时开展平行实验，进行有关光合作用的研究。请分析回答下列问题。



- (1) 这 4 种生物中，含有叶绿体的有_____。
- (2) A 组的实验结果如图所示。据图推测，一年中最早出现生长高峰的生物可能是_____；夏季高温阶段最具生长优势的生物可能是_____。
- (3) B 组测得的棚藻净光合放氧率明显低于 A 组。仔细对比发现，两组实验条件的唯一差别是 B 组接种棚藻的浓度明显高于 A 组。实验在短时间内完成，水中也不缺乏各种营养，造成 B 组棚藻净光合放氧率低的主要原因是_____。

(4) 在富营养化水体中，浮游藻类的大量增殖常常会引起鱼类缺氧死亡，为种情形下，导致水体缺氧的主要原因有_____和_____。

31. (8分) 为研究酵母菌种群密度的动态变化，某同学按下表所列条件进行了 A、B、C 和 D 共 4 组实验，用 1 000mL 锥形瓶作为培养器皿，棉塞封口，在 25℃ 下静置培养，其他实验条件均相同，定时用血球计数板计数。根据实验结果绘出的酵母菌种群密度变化曲线图如下，请分析回答以下问题。

实验组	A	B	C	D
培养液中葡萄糖质量分数/%	4.0	4.0	0.8	0.8
培养液体积/mL	200	800	200	800

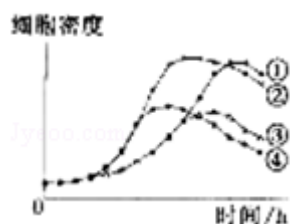
(1) 图中曲线①、②和③分别是_____组、_____组和_____组的结果。

(2) B 组和 A 组的实验结果不同的原因是 B 组_____。

(3) D 组和 B 组的实验结果不同的原因是 D 组_____。

(4) 在整个实验过程中，直接从静置的培养瓶中取培养原液计数的做法是错误的，正确的方法是_____和_____。

(5) 实验结束后，用试管刷蘸洗涤剂擦洗血球计数板的做法是错误的，正确的方法是_____。



32. (8分) 将动物致病菌的抗原基因导入马铃薯制成植物疫苗，饲喂转基因马铃薯可使动物获得免疫力。以下是与植物疫苗制备过程相关的图和表。

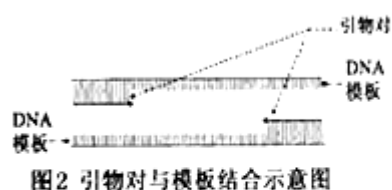
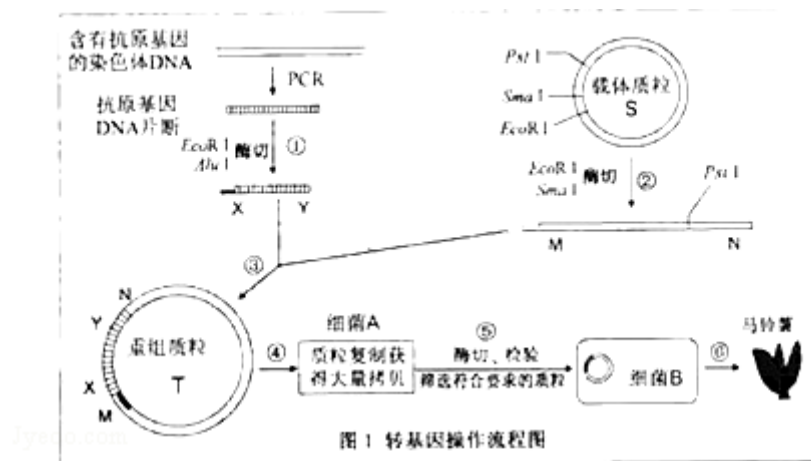


表1 引物对序列表

引物对 A	P1	AACTGAAATGTAGCTATC
	P2	TTAAGTCCATTACTCTAG
引物对 B	S1	GTCCGACTAGTGGCTGTG
	S2	AGCTGGCCTTTAGCCTCG

表2 几种限制酶识别序列及切割位点表

限制酶	<i>Alu</i> I	<i>Eco</i> R I	<i>Pst</i> I	<i>Sma</i> I
切割位点	AG ↓ CT TC ↑ GA	G ↓ AATTC CTTAA ↑ G	CTGCA ↓ G G ↑ ACGTC	CCC ↓ GGG GGG ↑ CCC

请根据以上图表回答下列问题。

(1) 在采用常规 PCR 方法扩增目的基因的过程中，使用的 DNA 聚合酶不同于一般生物体内的 DNA 聚合酶，其最主要的特点是_____。

(2) PCR 过程中退火（复性）温度必须根据引物的碱基数量和种类来设定。表 1 为根据模板设计的两对引物序列，图 2 为引物对与模板结合示意图。请判断哪一对引物可采用较高的退火温度？_____。

(3) 图 1 步骤③所用的 DNA 连接酶对所连接的 DNA 两端碱基序列是否有专一性要求？_____。

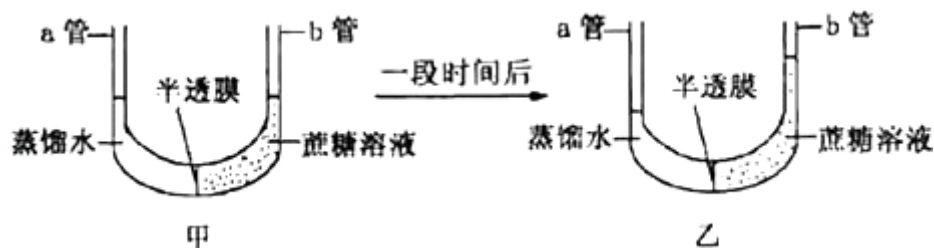
(4) 为将外源基因转入马铃薯，图 1 步骤⑥转基因所用的细菌 B 通常为_____。

(5) 对符合设计要求的重组质粒 T 进行酶切，. 假设所用的酶均可将识别位点完全切开，请根据图 1 中标示的酶切位点和表 2 所列的识别序列，对以下酶切结果作出判断。

①采用 *Eco*R I 和 *Pst* I 酶切，得到_____种 DNA 片断。

②采用 *Eco*R I 和 *Sma* I 酶切，得到_____种 DNA 片断。

33. (6 分) 某同学进行实验，甲图为实验开始状态，乙图为实验结束状态。请在乙图所示实验结果的基础上继续实验，探究蔗糖的水解产物能否通过半透膜。



增添的实验材料：蔗糖酶溶液、斐林试剂、试管、滴管、水浴锅等。

(1) 设计出继续实验的简要步骤：

①_____；

②_____。

(2) 预测实验现象并作出结论。

四. 选做题（6分）本题有两题，请任选一题在答题卡指定位置作答，并把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑。

34.（6分）为探究洗衣粉加酶后的洗涤效果，将一种无酶洗衣粉分成3等份，进行3组实验，甲、乙组在洗衣粉中加入1种或2种酶，丙组不加酶，在不同温度下清洗同种化纤布上的2中污渍，其他实验条件均相同，下表为实验结果记录。请回答下列问题：

水 温/ ℃	10			20			30			40			50		
组 别	甲	乙	丙	甲	乙	丙	乙	丙	甲	乙	丙	甲	乙	丙	
清 除血 渍时 间 /min	67	66	88	52	51	83	36	34	11			9	11	67	
								77	12	68					
清 除油 渍 /min	93	78	95	87	63	91	82	46	85	75	27	77	69	8	68

(1) 提高洗衣粉去污能力的方法有_____，甲组在洗衣粉中加入了_____，乙组在洗

衣粉中加入了_____；

(2) 甲、乙两组洗涤效果的差异，说明酶的作用具有_____；

(3) 如果甲、乙和丙 3 组均在水温为 80℃时洗涤同一种污渍，请比较这 3 组洗涤效果之间的差异并说明理由，是否有差异_____，理由_____；

(4) 加酶洗衣粉中的酶是用特殊的化学物质包裹的，遇水后包裹层很快溶解，释放出来的酶迅速发挥催化作用，请说明这是否运用了酶的固定化技术及其理由。

35. 下面是以小鼠为对象进行的研究工作，请分析回答问题。

(1) 进行小鼠胚胎工程操作时，首先在光控周期下（光照 14h，黑暗 10h）饲养成年雌鼠，并注射促进性腺激素，目的是_____。然后从雌鼠输卵管中取出卵子，在一定条件下培养成熟；并从雄鼠附睾中取出精子，在一定条件下培养一段时间，目的是_____。再在 37℃，5%CO₂ 条件下，精卵共同作用 4h，冲洗后继续培养。定时在显微镜下观察胚胎的变化，第 5 天左右以看到胚胎发生收缩，细胞间隙扩大，接着胚胎内部出现裂隙，这是胚胎_____期开始的标志。

(2) 如果体外受精后，在精核与卵核融合之前，用微型吸管除雄核，再用细胞松弛素 B 处理（作用类似于用秋水仙素处理植物细胞），处理后的受精卵可发育成小鼠。这种方法在动物新品种选育中的显著优点是_____。

(3) 如果将小鼠甲的体细胞核移入小鼠乙的去核卵细胞中，由重组细胞发育成小鼠丙，则小鼠丙的基因来源于_____。

(4) 如果将外源基因导入小鼠受精卵，则外源基因可能随机插入到小鼠受精卵 DNA 中。这种受精卵有的可发育成转基因小鼠，有的却死亡。请分析因外源基因插入导致受精卵死亡的最可能原因_____。